INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y responde.

> Mientras una herida de la piel va cerrando, las células de alrededor se activan más de lo habitual. A la que se agranda demasiado le cuesta cada vez más intercambiar nutrientes con lo que la rodea, pues el volumen se le aumenta más aprisa que la superficie de la membrana. Ese aprieto es el que le avisa que ya le toca entrar en **división celular**.

Con esa información, ¿por qué resulta importante que las células se dividan cuando sana una herida?

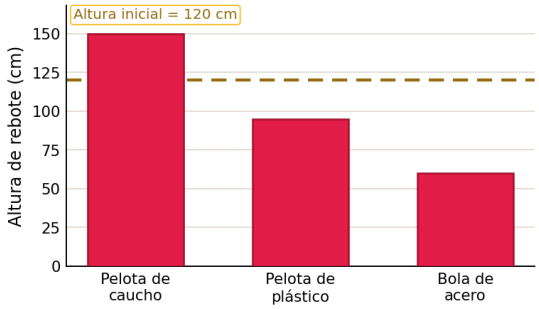
A. Porque la división renueva el tejido y aporta células nuevas que reparan la herida.
B. Porque de la piel lesionada surgen así seres vivos nuevos y completos.
C. Porque al dividirse las células guardan más nutrientes para alimentar la herida.
D. Porque al dividirse las células ocupan menos lugar dentro del tejido lesionado.

2 Lee la siguiente situación y observa las gráficas.

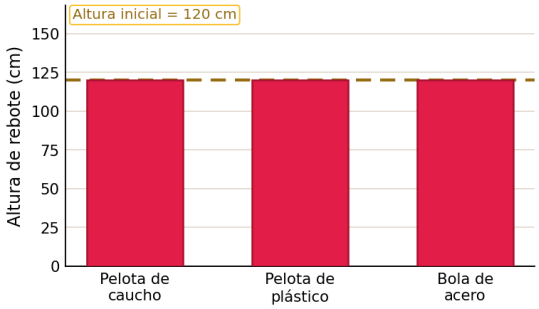
Para la feria de ciencias, Julián quiere mostrar que un objeto que se suelta nunca sube de nuevo hasta el punto donde estaba. Suelta desde una **altura inicial de 120 cm** una pelota de caucho, una pelota de plástico y una bola de acero, y mide con una regla hasta dónde sube cada objeto la primera vez que se levanta del piso. Ahora debe escoger la gráfica que muestre un resultado en el que **ninguno** de los tres objetos alcanza otra vez esa altura.

¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) muestra un resultado coherente con lo que Julián quiere demostrar?

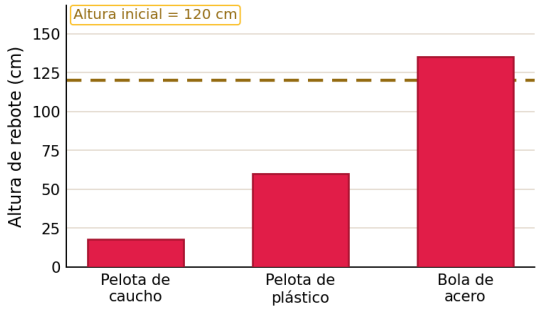
A.



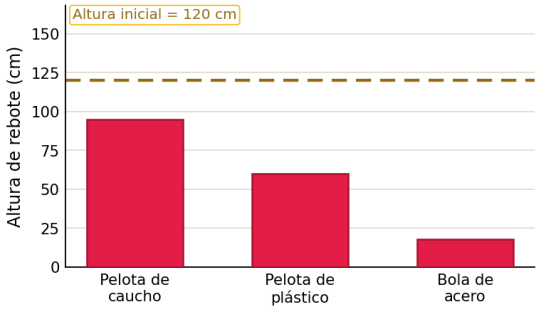
B.



C.



D.



3 Lee la siguiente situación y compara las cuatro fichas.

A doña Rosa el médico le pidió bajarle a la **grasa** de su alimentación para cuidar el corazón y las arterias, porque tiene obesidad. Su hijo, que está en octavo, se puso a comparar la información de cuatro marcas de **mortadela** antes de comprar; cada ficha da los valores por cada 100 g de producto.

Según las fichas (A, B, C o D), ¿cuál marca le conviene llevar a doña Rosa?

A.

Marca 1 · por 100 g	
Componente	**Valor**
Humedad	60,2 %
Proteína	18,4 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,1 %
Grasa	6,9 %

Ficha A (Marca 1).

B.

Marca 2 · por 100 g	
Componente	**Valor**
Humedad	59,8 %
Proteína	18,1 %
Ceniza	2,0 %
Sodio	1,3 %
Grasa	5,6 %

Ficha B (Marca 2).

C.

Marca 3 · por 100 g	
Componente	**Valor**
Humedad	60,0 %
Proteína	18,3 %
Ceniza	1,8 %
Sodio	0,9 %
Grasa	4,1 %

Ficha C (Marca 3).

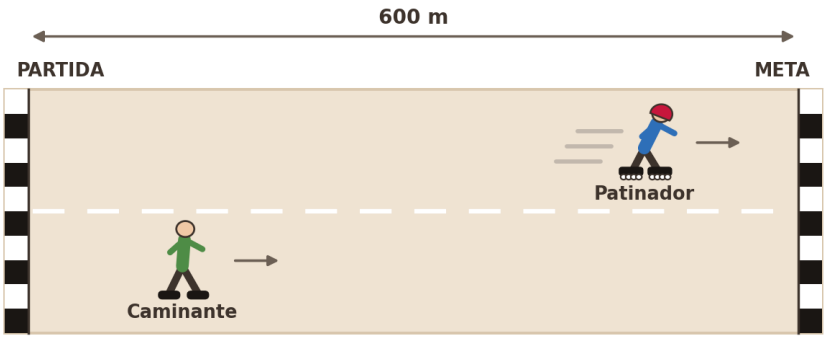
D.

Marca 4 · por 100 g	
Componente	**Valor**
Humedad	61,1 %
Proteína	18,2 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,2 %
Grasa	2,8 %

Ficha D (Marca 4).

4 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En la clase de educación física, el profesor toma el tiempo que emplea cada estudiante en recorrer los 600 metros de la pista del polideportivo. Dos compañeros salen al mismo tiempo desde la misma línea: uno va en patines y el otro va caminando. En promedio, el que va en patines se desplaza a una velocidad **cuatro veces** mayor que la del que va caminando.

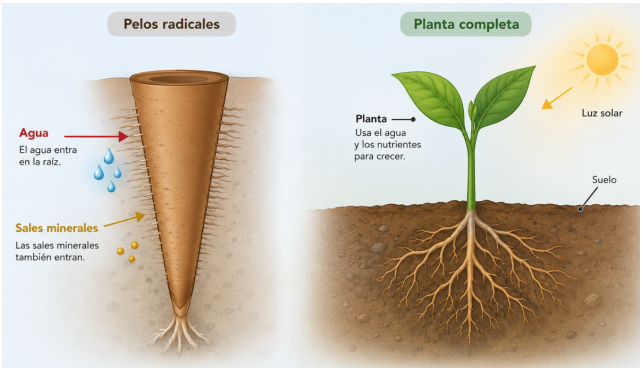


Comparado con el del patinador, el tiempo que emplea la persona que camina en llegar a la meta es

A. la mitad del que emplea el patinador.
B. cuatro veces el que emplea el patinador.
C. la cuarta parte del que emplea el patinador.
D. el mismo que emplea el patinador.

5 Lee la siguiente situación y observa la figura.

Don Efraín trasplantó unas matas de tomate a materas más grandes. Las que quedaron con la **raíz** maltratada crecieron poco y las demás siguieron creciendo sin problema. Su nieta le muestra la figura para explicarle qué pasa por debajo de la tierra.

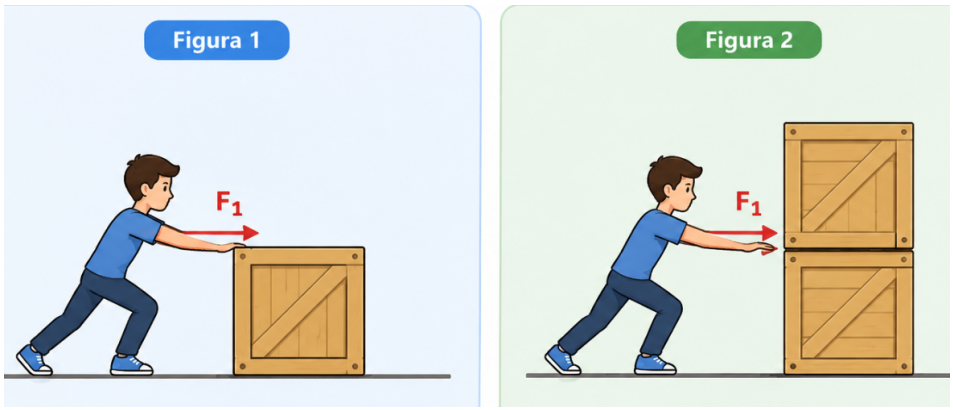


De acuerdo con la figura, ¿por qué la raíz es tan importante para que la planta se desarrolle?

A. Porque sostiene la planta y la sujeta al suelo para que el viento no la tumbe.
B. Porque fabrica el alimento con el que la planta crece y se reproduce.
C. Porque ella sola lleva los minerales hasta cada parte de la planta.
D. Porque toma del suelo el agua y las sales minerales que la planta necesita.

6 Lee la siguiente situación y observa las figuras.

Simón organiza la bodega del colegio. En la Figura 1 desliza un cajón de madera con una fuerza F_1 y, al cabo de cierto tiempo, el cajón ha recorrido 4 metros. En la Figura 2 repite el movimiento con la **misma fuerza F_1** y durante el **mismo tiempo**, pero ahora hay un segundo cajón idéntico apilado sobre el primero.



Frente a los 4 metros de la Figura 1, el recorrido de los cajones de la Figura 2 resulta

A. mayor, porque con dos cajones Simón necesita menos fuerza y por eso llegan más lejos.

B. mayor, porque al apilar el segundo cajón el peso se reparte y superan los 4 metros.

C. menor, porque la misma fuerza tiene que mover el doble de carga.

D. igual, porque en las dos figuras la fuerza que aplica Simón es exactamente la misma.

7 Lee la siguiente situación y observa los cuadros de Punnett.

En un criadero de cuyes de pelo **negro** nació una cría de pelo **blanco**. La veterinaria explica que el color depende de un gen con dos versiones: «R», que produce pelo negro y domina sobre la otra, y «r», que produce pelo blanco y solo se nota cuando la cría recibe dos copias de ella. El padre y la madre de esa cría son los dos de pelo **negro**.

¿Cuál de los cuadros de Punnett (A, B, C o D) representa el cruce que explica el nacimiento de la cría blanca?

A.

Padre blanco / Madre blanca	r	r
r	rr	rr
r	rr	rr

B.

Padre blanco / Madre negra	r	r
R	Rr	Rr
R	Rr	Rr

C.

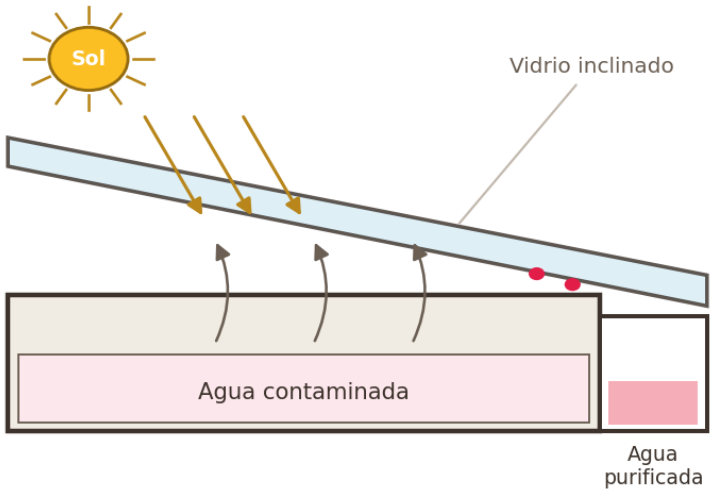
Padre negro / Madre negra	R	R
R	RR	RR
R	RR	RR

D.

Padre negro / Madre negra	R	r
R	RR	Rr
r	Rr	rr

8 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una vereda sin acueducto, la junta comunal instaló el aparato de la figura para poder tomar el agua de la quebrada. El agua se deposita en la bandeja, los rayos del Sol atraviesan el vidrio inclinado y le suben la temperatura hasta que pasa a estado de vapor, dejando los residuos abajo. Al tocar el vidrio, que está más frío, el vapor vuelve al estado líquido y las gotitas resbalan hasta el canal lateral, donde se recoge el agua purificada.



Mientras el aparato está funcionando, ¿qué transformación de energía ocurre en su interior?

A. La energía solar se convierte en energía térmica.
B. La energía térmica se convierte en energía solar.
C. La energía térmica se convierte en energía eléctrica.
D. La energía solar se convierte en energía eléctrica.

9 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una vereda se propone construir una **planta de tratamiento** que tome el agua de un río, la potabilice en una serie de tanques y la distribuya a las casas de la comunidad.



¿Por qué razón esta obra resulta importante?

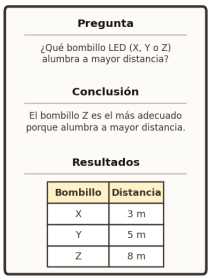
A. Porque el agua del río puede traer contaminantes que, si no se retiran, enfermarían a la gente.
B. Porque guarda agua suficiente para que la vereda no se quede sin servicio en el verano.
C. Porque recoge las aguas sucias de las casas y las limpia antes de devolverlas al río.
D. Porque hierve el agua del río para eliminar los microbios antes de repartirla a las casas.

10 Lee la siguiente situación y observa los pósteres.

El comité ambiental del colegio debe decidir qué bombillo LED instalar en el corredor de la biblioteca. Para eso probó tres bombillos (X, Y y Z) y registró hasta dónde llegaba la luz de cada uno. Con esos datos concluyó que el bombillo Z es el más conveniente. Ahora el comité tiene que presentar el trabajo en un póster, con todas sus secciones en un orden lógico.

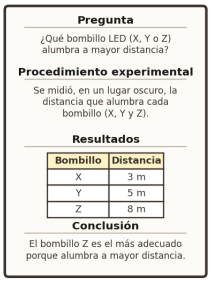
Lee el contenido de cada póster. ¿Cuál de ellos (A, B, C o D) presenta mejor el trabajo realizado?

A.



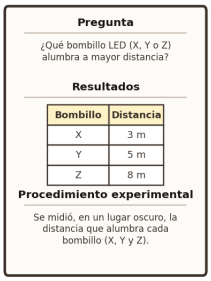
Póster A.

B.



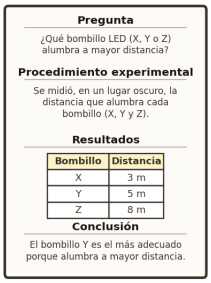
Póster B.

C.



Póster C.

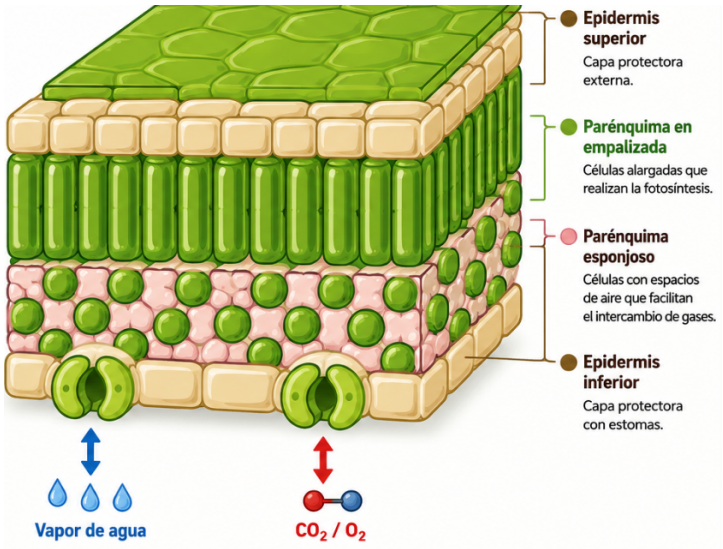
D.



Póster D.

11 Lee la siguiente situación y observa el modelo de la hoja.

Camila notó que las matas de su huerta amanecen bien y se marchitan cuando el sol pega fuerte al mediodía. Su profesora le dice que la explicación está en unas aberturas diminutas de la cara de abajo de la hoja y le muestra el modelo de la figura, donde se ven las capas de la hoja y los **estomas** que se abren en la cara inferior.

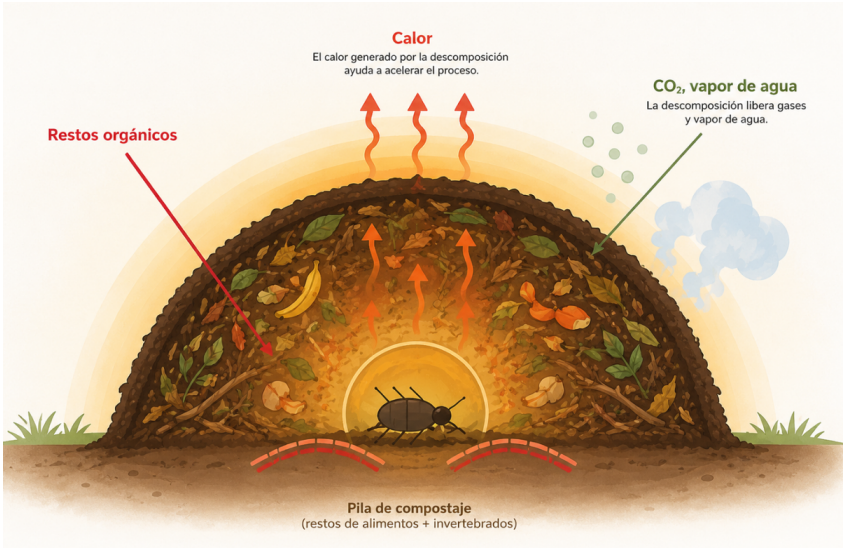


Según el modelo, ¿qué función cumplen los estomas en la hoja?

A. Llevan el agua y los minerales desde la raíz hasta el tallo y las hojas.
B. Almacenan el agua que la hoja pierde al mediodía y se la devuelven en la noche.
C. Regulan la entrada y la salida de gases y de vapor de agua entre la hoja y el aire.
D. Captan directamente la luz del sol para realizar la fotosíntesis dentro de la hoja.

12 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la plaza de mercado de un municipio, los vendedores amontonan las cáscaras y los desechos de las verduras para transformarlos en **compostaje** y usarlo después en los antejardines del parque. Cuando remueven la pila aparecen lombrices, cucarrones y otros invertebrados. El administrador quiere aplicar un insecticida, pero la bióloga del municipio le pide que no lo haga.

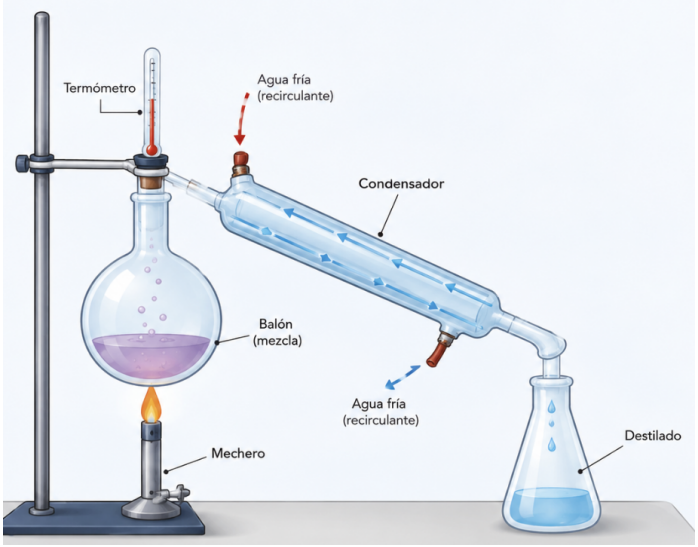


De acuerdo con el esquema, ¿qué papel cumplen las lombrices y los demás invertebrados dentro de la pila?

A. Les sirven de alimento directo a las plantas del parque, que se los absorben por la raíz.
B. Acaban con las bacterias y los hongos, de modo que la pila queda sin microorganismos.
C. Polinizan las plantas del parque y riegan sus semillas por el terreno de la plaza.
D. Parten los desechos en trozos y nutrientes más simples y apuran la descomposición.

13 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Marcela y su equipo prepararon en el laboratorio un extracto morado de pétalos macerados en alcohol. Ahora quieren recuperar el alcohol y dejar el pigmento en el fondo del balón, así que arman el equipo de la figura y encienden el mechero.



En esta separación, ¿qué función cumple la pieza rotulada como **condensador**?

A. Vuelve líquido el vapor que llega del balón, porque el agua fría que circula por fuera le baja la temperatura.

B. Revuelve el agua fría con la mezcla del balón, de modo que al calentarse cada líquido se aparta de los demás.

C. Convierte en vapor la mezcla del balón, porque el agua que circula por fuera la transforma en gas.

D. Vuelve sólido el vapor que llega del balón, porque el agua fría lo enfría hasta congelarlo.

14 Lee la siguiente situación y responde.

> En la ciénaga de Ayapel, los canales abiertos para ampliar los potreros redujeron el pastizal donde vive el chigüiro. Desde hace dos temporadas los chigüiros se meten a los potreros y se alimentan del pasto sembrado para las vacas. Una universidad de la región abrió un trabajo de campo sobre este conflicto.

De estas preguntas, ¿cuál sirve para orientar una investigación propia de las ciencias naturales?

A. ¿Resulta el chigüiro una mascota más apropiada que el gato para una familia?

B. ¿Cuánto dinero deja de recibir el ganadero por el pasto que consumen los chigüiros?

C. ¿Qué opinan los vecinos de la ciénaga sobre la llegada de los chigüiros a los potreros?

D. ¿Le aporta el pasto de los potreros los nutrientes que necesita la dieta del chigüiro?

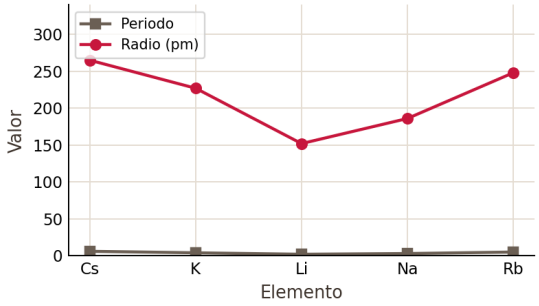
15 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En el club de ciencias, Tomás recibió una ficha con el tamaño del átomo de cinco elementos. De cada uno la ficha trae dos datos: el número de **periodo** en el que se ubica y cuánto mide su **radio atómico**, en picómetros (pm).

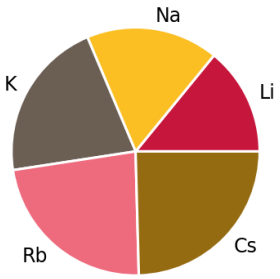
Después de revisar los cinco elementos, Tomás sostiene lo siguiente: «entre mayor sea el número de periodo del elemento, mayor es su radio atómico», y quiere llevar los datos de la ficha a una gráfica que respalde lo que dice.

¿Cuál de las cuatro gráficas respalda esa afirmación?

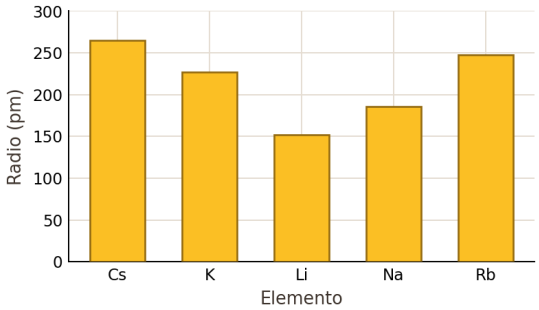
A.



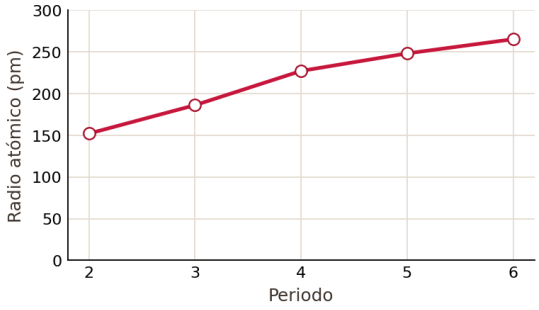
B.



C.



D.

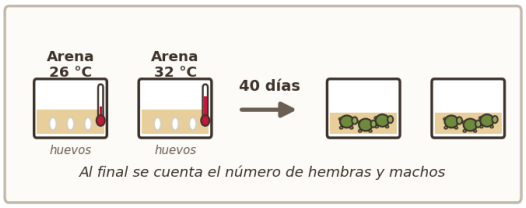


16 Lee la situación y observa los montajes.

En las tortugas marinas, la **temperatura de la arena** donde se entierran los huevos podría determinar el sexo de las crías. Un estudiante propone la hipótesis de que **a mayor temperatura nacen más hembras** y, para ponerla a prueba, compara los cuatro montajes A, B, C y D, cada uno con sus propias condiciones.

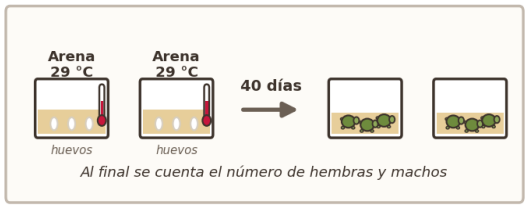
¿Cuál de los montajes permite comprobar adecuadamente la hipótesis del estudiante?

A.



Montaje A.

B.



Montaje B.

C.



Montaje C.

D.



Montaje D.

17 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Una estudiante investiga distintos tipos de **hélice** para drones de reparto. Para cada hélice registró el **empuje** que genera y la **estabilidad** del vuelo, y organizó los datos en la siguiente tabla, en la que cada fila corresponde a un tipo de hélice:

¿Qué pregunta alcanza a responderse con los datos de esa tabla?

A. ¿Por qué razón el diseño de las hélices de los drones de reparto ha ido cambiando?
B. ¿Qué tan estable es una hélice según el empuje que produce?
C. ¿Cuánto empuje da una hélice según lo estable que resulte el vuelo?
D. ¿Cómo incide la cantidad de palas en el empuje y en la estabilidad del dron?

18 Lee la siguiente situación y responde.

> Carolina pasaba casi todo el día sentada estudiando y se sentía cansada y con sueño durante las clases, aunque dormía bien por las noches. Una médica le explicó que la falta de actividad física puede producir cansancio y le recomendó cambiar algunos hábitos.

¿Qué debería hacer Carolina para sentirse con más energía sin afectar su salud?

A. Hacer ejercicio físico de forma regular varios días a la semana.
B. Dormir dos horas más cada noche para reponer las energías que le faltan.
C. Comer porciones más grandes en el almuerzo para rendir toda la tarde.
D. Tomar bebidas azucaradas en los descansos para recuperar energía rápido.

19 Lee la siguiente situación y observa los modelos.

En el club de ciencias, los estudiantes comparan dos maneras en que un ser vivo se multiplica sin que intervengan dos individuos. En el vivero siembran un tallo cortado de una planta madre y esperan a que enraíce; en el acuario del salón siguen día a día cómo a una hidra le crece una yema que después se desprende y queda convertida en otra hidra. La figura resume los dos casos.

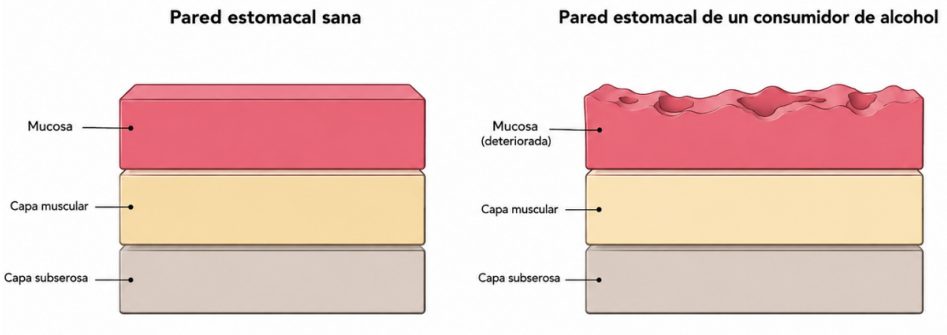


De acuerdo con la figura, ¿en qué se parecen estas dos formas de reproducción?

A. En que en los dos casos el nuevo ser vivo sale de una parte de un solo organismo.
B. En que en los dos casos primero se forma un macho a partir del organismo nuevo.
C. En que en los dos casos hay que sembrar algo en tierra para que se forme el nuevo ser vivo.
D. En que en los dos casos se necesitan dos individuos para dar origen al nuevo ser vivo.

20 Lee la siguiente situación y observa las figuras.

En la jornada de salud del colegio, la enfermera explica por qué tomar licor con frecuencia termina afectando la digestión. Varios estudiantes cuentan que a un familiar suyo le arde el estómago después de beber. Para responderles, la enfermera muestra las dos figuras: a la izquierda, la pared del estómago de alguien que no toma licor y, a la derecha, la de alguien que lleva años bebiendo, con la capa más interna, la **mucosa**, visiblemente deteriorada.



Según las figuras, ¿por qué tomar licor en exceso le hace daño al estómago?

A. Porque el esófago solo deja pasar licor hacia el estómago y no los demás alimentos.
B. Porque las sustancias del licor deterioran la mucosa que protege por dentro el estómago.
C. Porque las sustancias del licor calman la molestia y le sirven de escudo a la pared del estómago.
D. Porque el estómago solo admite alimentos sólidos y el licor es líquido.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.